13003 数据机构与算法

2025年4月 真题解析

13003 数据结构与算法【202504】

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 下列关于数据的逻辑结构的叙述中，不正确的是

A. 数据的逻辑结构是数据间关系的描述

B. 数据的逻辑结构抽象反映数据元素间的逻辑关系

C. 数据的逻辑结构具体反映数据在计算机中的存储方式

D. 数据的逻辑结构分为线性结构和非线性结构

答案：C

解析：

数据的**逻辑结构**是独立于**存储方式**的

13003 数据结构与算法【202504】

2. 算法分析要评估的两个主要方面是

A. 空间复杂度和时间复杂度

B. 正确性和简明性

C. 可读性和文档性

D. 数据复杂性和程序复杂性

答案：A

解析：

13003 数据结构与算法【202504】

3. 将斐波那契数列前 n 项保存在数组中，设计算法时适宜使用的策略是

A. 分治法　　B. 穷举法

C. 递归法　　D. 递推法

答案：D

解析：

递推法的一种典型例子：**斐波那契数列**

13003 数据结构与算法【202504】

4. 设顺序表中有 n 个数据元素，若删除表中第 i 个元素则需要移动的元素个数是

A. i

B. $n+1-i$

C. $n-1-i$

D. $n-i$

答案：D

解析：

移动 i+1 ~ n 的所有元素，一共 **n-i** 个元素

1	2	. . .	i	i+1	. . .	n

举例子：一共5个，当i=3, 挪动3,4,5，就是**5-i**

13003 数据结构与算法【202504】

5. 在头指针为 head 的非空单向循环链表中，指针 p 指向尾结点，下列关系成立的是

A. p->next==head

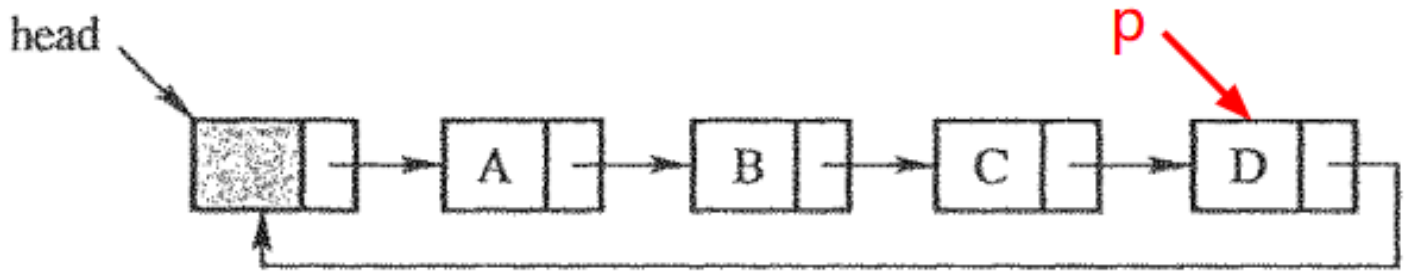
B. p->next->next==head

C. p->next==NULL

D. p==head

答案：A

解析：



13003 数据结构与算法【202504】

6. 一个栈的输入序列为1，2，3，…，n，若输出序列的第一个元素是n，则第i（$1<i\leqslant n$）个输出元素是

A. $n-i-1$

B. $n-i+1$

C. $n-i$

D. i

答案：**B**

解析：

和 = n + 1，第 i 个，就是：**n + 1 - i**

n	1
n−1	2
. . .	. . .
i	?
. . .	. . .
2	
1	

13003 数据结构与算法【202504】

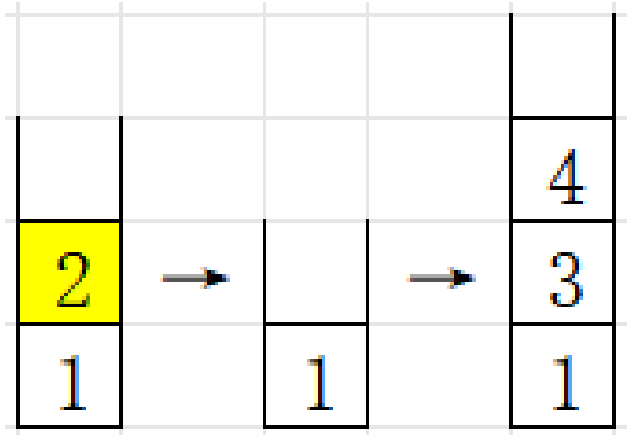
7. 入栈序列是 1，2，3，4，出栈序列是 2，4，3，1，则栈的容量最小是

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

答案：C

解析：



13003 数据结构与算法【202504】

8. 已知循环队列存储在一维数组 A[0…n−1]中，且队列非空时 front 和 rear 分别指向队头元素与队尾元素。若初始时队列为空，且要求第一个进入队列的元素存储在A[0]处，则初始时 front 和 rear 的值分别是

A. 0，0

B. 0，n−1

C. n−1，0

D. n−1，n−1

答案：B

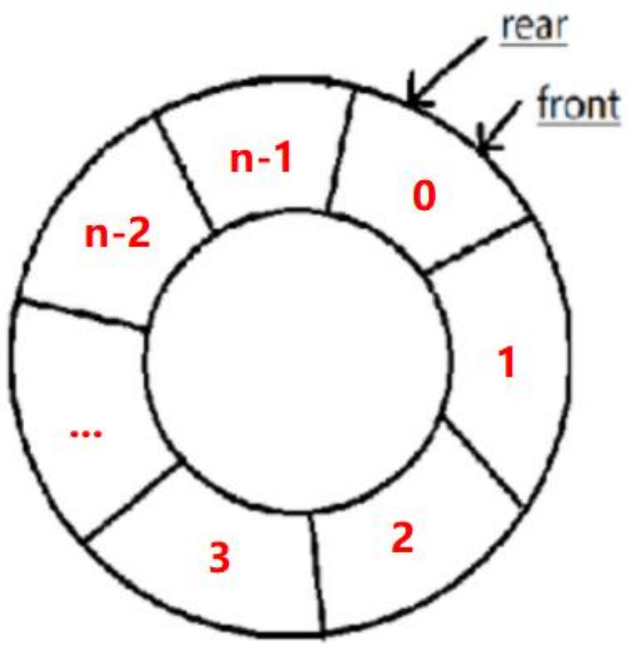
解析：

入队，队尾 + 1 到A[0]处

所以，初始时：

front = **0**

rear = **n-1**



13003 数据结构与算法【202504】

9. 广义表((a),a)的表头和表尾分别是

A. a, ((a))

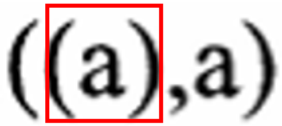
B. ((a)), a

C. (a), a

D. (a), (a)

答案: D

解析:



13003 数据结构与算法【202504】

10. 设有两个串 p 和 q，其中 q 是 p 的子串，求 q 在 p 中首次出现的位置的运算称为

A. 模式匹配　　B. 联接

C. 求子串　　D. 求串长

答案：**A**

解析：

模式匹配就是找子串首次出现的位置

13003 数据结构与算法【202504】

11. 若一棵二叉树中度为 1 的结点个数是 3，度为 2 的结点个数是 4，则该二叉树叶子结点的个数是

A. 4　　B. 5

C. 7　　D. 8

答案：**B**

解析：

度为 0 的结点数(叶结点数)为 n_0

度为 1 的结点数为 $n_1 = 3$

度为 2 的结点数为 $n_2 = 4$

$n_0 = n_2 + 1 = 4 + 1 = \mathbf{5}$

13003 数据结构与算法【202504】

12. 求带权图单源最短路径的算法称为

A. 迪杰斯特拉（Dijkstra）算法

B. 克鲁斯卡尔（Kruskal）算法

C. 普里姆（Prim）算法

D. 广度优先搜索算法

答案：A

解析：

Dijkstra算法用于单源最短路径

13003 数据结构与算法【202504】

13. 平均时间复杂度为 $O(n\log n)$ 的稳定排序算法是

A. 快速排序　　B. 堆排序

C. 归并排序　　D. 冒泡排序

答案：C

解析：

助记：

插泡归基

稳定无疑

表 7-1　几种内部排序方法的时间复杂度和稳定性

排序方法	最优情况时间复杂度	平均情况时间复杂度	最差情况时间复杂度	稳定性
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	稳定
起泡排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	稳定
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	不稳定
希尔排序	$O(n^{3/2})$	—	—	不稳定
快速排序	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	$O(n^2)$	不稳定
归并排序	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	稳定
堆排序	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	不稳定
基数排序	$O(dn)$	$O(dn)$	$O(dn)$	稳定

13003 数据结构与算法【202504】

14. 分块查找方法将表分为多块，并要求

A. 块内有序　　B. 各块等长

C. 块间有序　　D. 链式存储

答案：C

解析：



13003 数据结构与算法【202504】

15. 下列关键字序列中，构成大根堆的是

A. 5，8，1，3，9，6，2，7

B. 9，8，1，7，5，6，2，3

C. 9，8，6，3，5，1，2，7

D. 9，8，6，7，5，1，2，3

答案：D

解析：

大根堆：上比下大









13003 数据结构与算法【202504】

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 在数据结构中，_____作为一个完整的对象（整体）是构成数据的基本单位。

答案：**数据元素**

解析：

概念

13003 数据结构与算法【202504】

17. 算法中要做的运算都是相当基本的、能够精确进行的，这个特性是算法的_____。

答案：**可行性**

解析：

可行性：算法中要做的运算都是相当基本的、能够精确进行的。

13003 数据结构与算法【202504】

18. 线性表基本操作的具体实现需要依赖线性表的_____。

答案：**存储结构**

解析：

概念

13003 数据结构与算法【202504】

19. 在有 n 个顶点的无向图中，其边数最多可达_____。

答案：**n(n-1)/2**

解析：

n 个顶点 全相连，完全图

$$C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

13003 数据结构与算法【202504】

20. 高度为 4 的 AVL 树中，最少有_____个结点。

答案：7

解析：

分析：假设高度为 h 的AVL树所含有结点个数为：N_h

已知：$N_0=0$，$N_1=1$

$N_2=N_1+N_0+1$，即：$N_2=2$

$N_3=N_2+N_1+1$，即：$N_3=4$ ，依此类推，利用递推法：$N_h=N_{h-1}+N_{h-2}+1$（h>1）

所以：$N_4=N_3+N_2+1$，即：$N_4=7$ 扩展：$N_5=N_4+N_3+1$，即：$N_5=12$

13003 数据结构与算法【202504】

21. 在有序表（1 3 9 12 32 41 45 62 75 77 82 95 100）中，进行折半查找时，若查找关键字 9 时的比较次数为 2，则查找关键字 75 时的比较次数是_____。

答案：4

解析：

方法：先确定中间位置，目标值=中间位置值，查找成功；

目标值<中间位置值，查找前一半；

目标值>中间位置值，查找后一半；

确定中间位置，可以向下取整（mid=⌊(low+high)/2⌋），也可以向上取整（mid=⌈(low+high)/2⌉）

通过对关键字 9 的比较次数为2，可知：**向下**取整

1	3	9	12	32	41	45	62	75	77	82	95	100

13003 数据结构与算法【202504】

22. 影响排序效率的两个因素是关键字的_____次数和记录的移动次数。

答案：**比较**

解析：

概念

13003 数据结构与算法【202504】

23. 对特殊矩阵进行压缩的目的是节省_____。

答案：**存储空间**

解析：

13003 数据结构与算法【202504】

24. 对序列{55, 46, 13, 94, 17, 42}进行基数排序，第一趟排序后的结果是_____。

答案：**42,13,94,55,46,17**

解析：

个位	
0	
1	
2	42
3	13
4	94
5	55
6	46
7	17
8	
9	

13003 数据结构与算法【202504】

25. 设某棵二叉树的中序遍历序列为 ABCD，后序遍历序列为 BADC，则其先序遍历序列为_____。

答案：**CABD**

解析：

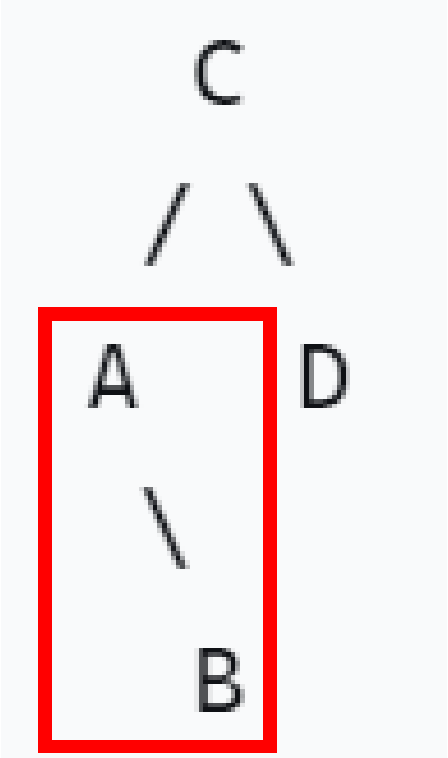
中序遍历：左 → 根 → 右，AB | **C**D

后序遍历：左 → 右 → 根，B**A**D | **C**

先序遍历：根 → 左 → 右

C (AB) D

A B



13003 数据结构与算法【202504】

三、解答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

26. 列出五种构造哈希函数的方法。

27. 含有 n 个顶点的连通图 G 的最小生成树有哪些性质？

28. 设二维数组 A[5][6]的每个元素占 4 个字节，已知数组首地址为 1000，A 共占多少个字节？分别按行和列优先存储时，A[2][5]的起始地址分别为多少？

29. 简述二叉树先序遍历算法的过程。

13003 数据结构与算法【202504】

答案:

26. 五种构造哈希函数的方法:

1）直接定址法

2）平方取中法

3）折叠法

4）基数转换法

5）除留余数法

27. 含有 n 个顶点的连通图 G 的最小生成树的性质:

1）包含 n 个顶点

2）有 n-1 条边

3）是连通图，但是没有回路

4）权值之和最小（可能不唯一）

13003 数据结构与算法【202504】

答案：

28. 二维数组 A[5][6] 的计算：

A 共占字节数：5 × 6 × 4 = 120 字节。

行优先存储时，**A[0][0]**和**A[2][5]**之间有 (2 × 6 + 5 = 17) 个元素，每个元素占4个存储单元，A[2][5] 的地址：1000 + (2 × 6 + 5) × 4 = 1068

列优先存储时，**A[0][0]**和**A[2][5]**之间有 (5 × 5 + 2 = 27) 个元素，每个元素占4个存储单元，A[2][5] 的地址：1000 + (5 × 5 + 2) × 4 = 1108

29. 二叉树先序遍历算法的过程：

1）访问根结点

2）先序遍历左子树

3）先序遍历右子树

（递归或迭代实现）

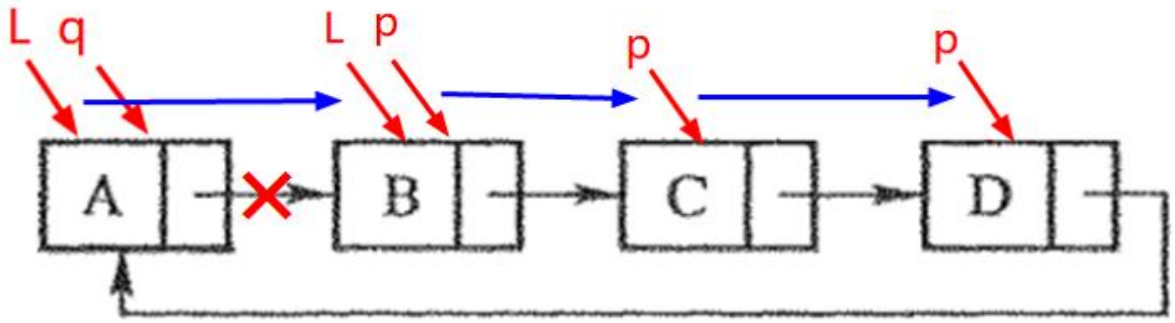
	0	1	2	3	4	5
0	1000					
1						
2						
3						
4						

13003 数据结构与算法【202504】

四、算法阅读题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

30. 阅读下列程序，并回答问题：

```
LinkList mynote(LinkList L)      //L 是不带头结点的单链表的头指针
{   if(L&&L->next)
            {   q=L;L=L->next;p=L;
S1:         while(p->next) p=p->next;
S2:         p->next=q;q->next=NULL;
            }
            return L;
}
```



（1）说明语句 S1 及 S2 的功能；

（2）设链表表示的线性表为$(a_1, a_2, \cdots, a_n)$，写出算法执行后的返回值所表示的线性表。

13003 数据结构与算法【202504】

答案:

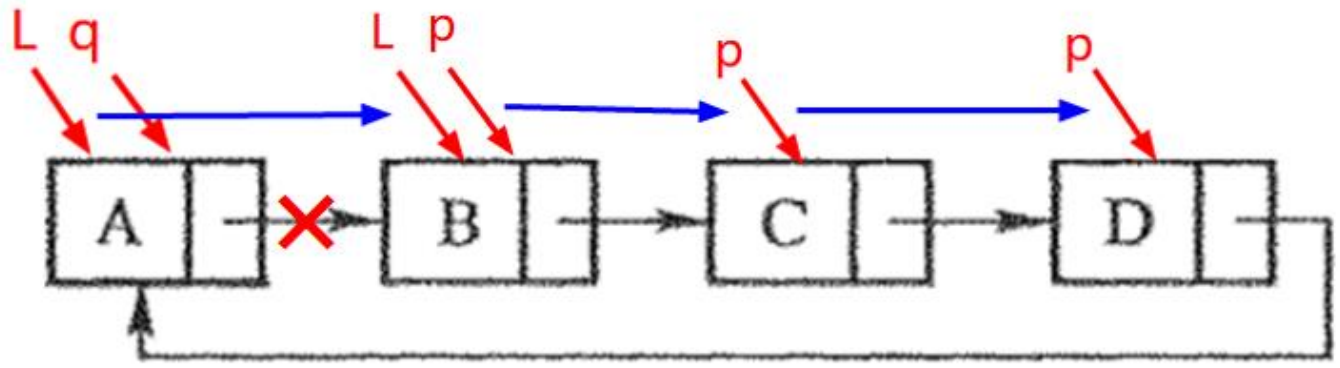
(1) 语句功能

S1：通过while(p->next)循环，让指针p不断向后移动，直到p指向链表的最后一个节点。

S2：将原链表的第一个节点连接到当前链表的末尾，并且将原第一个节点的next指针置为NULL，使其成为新链表的最后一个节点。

(2) 算法执行后线性表

原线性表为(a_1,a_2,...a_n)，经过算法操作后，返回值所表示的线性表为(a_2,...a_n,a_1)。



13003 数据结构与算法【202504】

31. 阅读下列程序，并回答问题：

```
#include<stdio. h>
substr(char *t, char *s, int pos, int len)
{   while(len>0&&*s)
        { *t=*(s+pos-1);
          t++;s++;len--;
        }
        *t='\0';
}
char *func(char *s)
{ char t[100];
    if (strlen(s)=1)    return s;
        substr(t, s, 1, 1); substr(s, s, 2, strlen(s)-1);
        func(s);
        return strcat(s, t);
}
main( )
{ char str[100]="String";
  printf("%s\n", func(str));
    }
```

（1）请写出执行该程序后的输出结果；

（2）简述函数 func 的功能。

答案：

(1) 输出结果：gnirtS

(2) 函数 func 的功能：

递归地将字符串的第一个字符移到末尾，最终实现字符串的反转。

13003 数据结构与算法【202504】

32. 阅读下列算法，并回答问题：

（注：InitQueue、EnQueue、DeQueue 和 QueueEmpty 分别是队列初始化、入队、出队和判队空的操作）

```
void func(Queue *Q, Queue *Q1, Queue *Q2)
{ int e;
    InitQueue(Q1); InitQueue(Q2);
    while(!QueueEmpty(Q))
        { e=DeQueue(Q);
            if(e>=0) EnQueue(Q1, e);
            else EnQueue(Q2, e)
        }
}
```

（1）Q、Q1 和 Q2 都是队列结构，设队列 Q=（2，0，-8，5，-3，-7，6），其中 2 为队头元素，写出执行 func(&Q, &Q1, &Q2)之后队列 Q、Q1 和 Q2 的状态。

（2）简述算法 func 的功能。

13003 数据结构与算法【202504】

答案：

（1）队列状态队列 Q：执行func函数时，不断从队列Q中出队元素，所以执行后队列Q为空。

队列 Q1：当出队元素 e ≥ 0 时，将e入队到Q1，所以执行后 Q1 = (2, 0, 5, 6)

队列 Q2：当出队元素 e < 0 时，将e入队到Q2，所以执行后 Q2 = (-8, -3, -7)

（2）算法功能算法func的功能是：将队列Q中的元素按非负和负进行分类，非负元素依次入队到队列Q1，负元素依次入队到队列Q2，最后队列Q为空。

13003 数据结构与算法【202504】

33. 下面程序实现插入排序算法，请在空白处填上适当内容以将算法补充完整。

```
typedef struct{int key;Info otherinfo;}SeqList;
void InsertSort(SeqList R[], int n)
  { SeqList x;
      int i, j, k, lo, hi, mi;
      for (i=2;i<=n;i++)
      {   ___①___ ;  lo=1;  hi=i-1;
        while (lo<=hi)
        { mi=(lo+hi)/2;
          if (___②___)  break;
          if (R[mi].key>x.key)  hi=mi-1;
          else lo=___③___;
        }
          if (mi==lo)    k=___④___;
          else k=i-mi-1;
          for (j=0;j<k;j++)
          ___⑤___;
          R[i-j]=x;
      }
  }
```

答案:

(1) x = R[i]

(2) R[mi].key == x.key

(3) mi+1

(4) k = i - lo

(5) R[i-j] = R[i-j-1]

13003 数据结构与算法【202504】

五、算法设计题：10 分。

34. 无向图 G 采用邻接矩阵存储，存储定义如下：

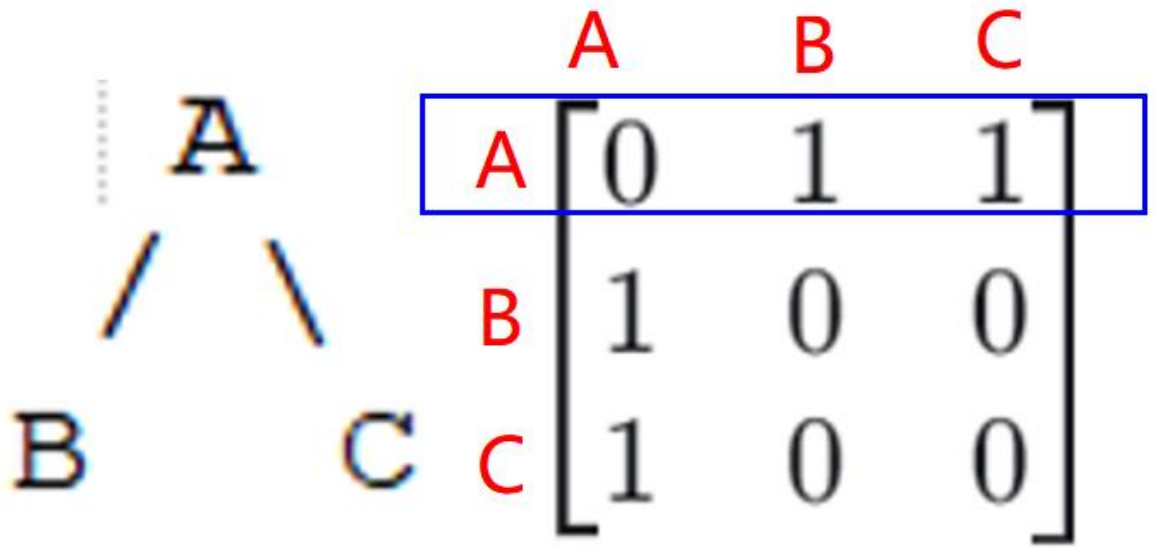
```
define MAXV 50//最大顶点个数
typedef struct{
    int arcs[MAXV][MAXV];//邻接矩阵，顶点关系（0 或 1）
    int vexnum, arcnum;//顶点数，弧数
    VertexType vexs[MAXV];//存放顶点信息
}MGraph;
```

设计算法求图 G 中顶点度的最大值。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（6 分）

13003 数据结构与算法【202504】



13003 数据结构与算法【202504】

```
// 求图G中顶点度的最大值的函数
int maxVertexDegree(MGraph G) {
    // 用于记录最大的顶点度
    int maxDegree = 0;
    // 遍历每个顶点
    for (int i = 0; i < G.vexnum; i++) {
        // 用于记录当前顶点的度
        int degree = 0;
        // 遍历当前顶点所在行的所有元素
        for (int j = 0; j < G.vexnum; j++) {
            // 如果邻接矩阵中当前元素为1，说明有边，顶点度加1
            if (G.arcs[i][j] == 1) {
                degree++;
            }
        }
        // 更新最大顶点度
        if (degree > maxDegree) {
            maxDegree = degree;
        }
    }
    // 返回最大顶点度
    return maxDegree;
}
```

答案：

(1) 算法的基本设计思想

对于无向图的邻接矩阵，顶点的度是其对应行（或列）中1的个数。

所以算法的基本思想是：遍历邻接矩阵的每一行，计算每行中1的个数（即对应顶点的度），同时记录最大的度值。

谢 谢 大 家